

Una pantalla de texto por ordenador tiene 25 líneas y 80 columnas, siendo la posición 0,0 (línea, columna) la esquina superior izda y 25,79 la esquina inferior dcha.

Escribir un programa en C que lea dos puntos de la pantalla que representan las posiciones de las esquinas superior izda e inferior dcha de un rectángulo e imprima el área del mismo. En caso de que sea un cuadrado se deberá imprimir por pantalla un mensaje indicándolo.

Opcionalmente, y una vez se haya escrito y probado el programa, se puede ampliar leyendo los datos de un nuevo rectángulo para indicar si está dentro o no del primero.

Una vez escrito y probado que funciona correctamente el programa, copiarlo en el siguiente espacio y subirlo a moodle.

```
#include <stdio.h>

void intercambio(unsigned *a, unsigned *b);
void valores(unsigned *a,unsigned *b, unsigned *c,unsigned *d);

int main(){

    unsigned x,y,a,b;//x y a valor de las líneas e y e b valor de las columnas.
    unsigned z,c,o,p;
    valores(&x,&y,&a,&b);
    if(x<25 && y<80 || a<25 && b<80){
        if(x<a || y<b){
            intercambio(&a,&x);
            intercambio(&b,&y);
        }
        if((a-x)!=(b-y)){
            printf("El area del rectangulo tiene valor introducido de: %u\n",(a-x)*(b-y));
        }else{
            printf("Es un cuadrado,su area: %u\n",(a)*(b));
        }
    }
    valores(&z,&c,&o,&p);
    if(x<25 && y<80 || a<25 && b<80){
        if(o<z || c<p){
            intercambio(&z,&o);
            intercambio(&p,&c);
        }
    }
    if((z-o)<=(a-x)){
        if((p-c)<=(b-y)){
            printf("El rectangulo introducido esta  dentro.\n");
        }else{
            printf("El rectangulo no esta introducido.");}
    }else{
        printf("El rectangulo no esta introducido.");}
    }
    void valores(unsigned *a,unsigned *b, unsigned *c,unsigned *d){
        printf("Introduce el valor de las lineas: ");
        scanf("%u",a);
```

```
printf("Introduce el valor de las columnas: ");
scanf("%u",b);
printf("Introduce el valor de las lineas: ");
scanf("%u",c);
printf("Introduce el valor de las columnas: ");
scanf("%u",d);
}
void intercambio(unsigned *a,unsigned *b){
    int aux=*a;
    *a=*b;
    *b=aux;
}
```